

Novos algoritmos de classificação e regressão extrínseca de séries temporais e sua aplicação na saúde

Aluna: Isabela Guarnier De Mitri (isademitri@usp.br)

Orientador: Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Universidade de São Paulo

Motivação e Objetivos

Séries temporais estão presentes em diversos domínios, como finanças, climatologia e saúde, onde é essencial equilibrar eficiência computacional e desempenho preditivo. Este estudo investiga algoritmos de classificação de séries temporais [1], buscando reduzir o custo de execução sem perda significativa de acurácia. O foco está na relação entre custo, número de kernels e valores de parâmetros em algoritmos estado-da-arte.

Métodos e Procedimentos

Foi desenvolvido o DrRocket, uma modificação do classificador DrCIF [2], no qual as características originais foram substituídas por atributos extraídos com kernels convolucionais aleatórios, como proposto no algoritmo ROCKET [3].

Foram avaliadas quatro configurações: DrCIF original, DrRocket (4 kernels), DrRocket (50 kernels), DrRocket (100 kernels). Os experimentos foram conduzidos em 21 conjuntos de dados do repositório UEA & UCR Time Series Classification Archive. As métricas utilizadas foram: acurácia, F1-score, revocação, precisão e tempo de execução (treino e teste).

Resultados e Aplicações

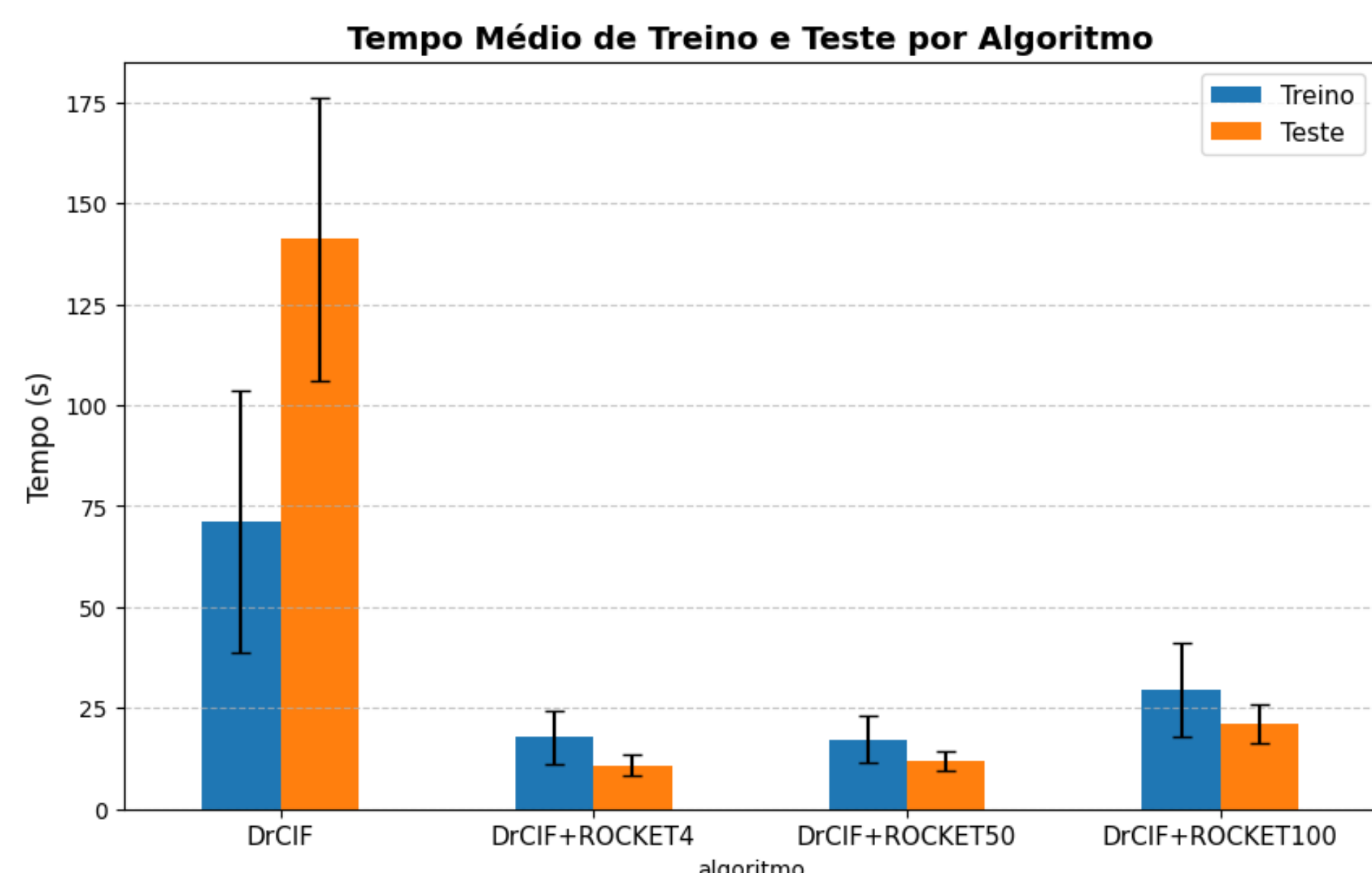


Figura 1: Tempo médio de treino e teste por algoritmo.

O DrCIF original apresentou o maior custo computacional. As variantes com ROCKET reduziram significativamente o tempo de execução, mostrando viabilidade em cenários práticos.

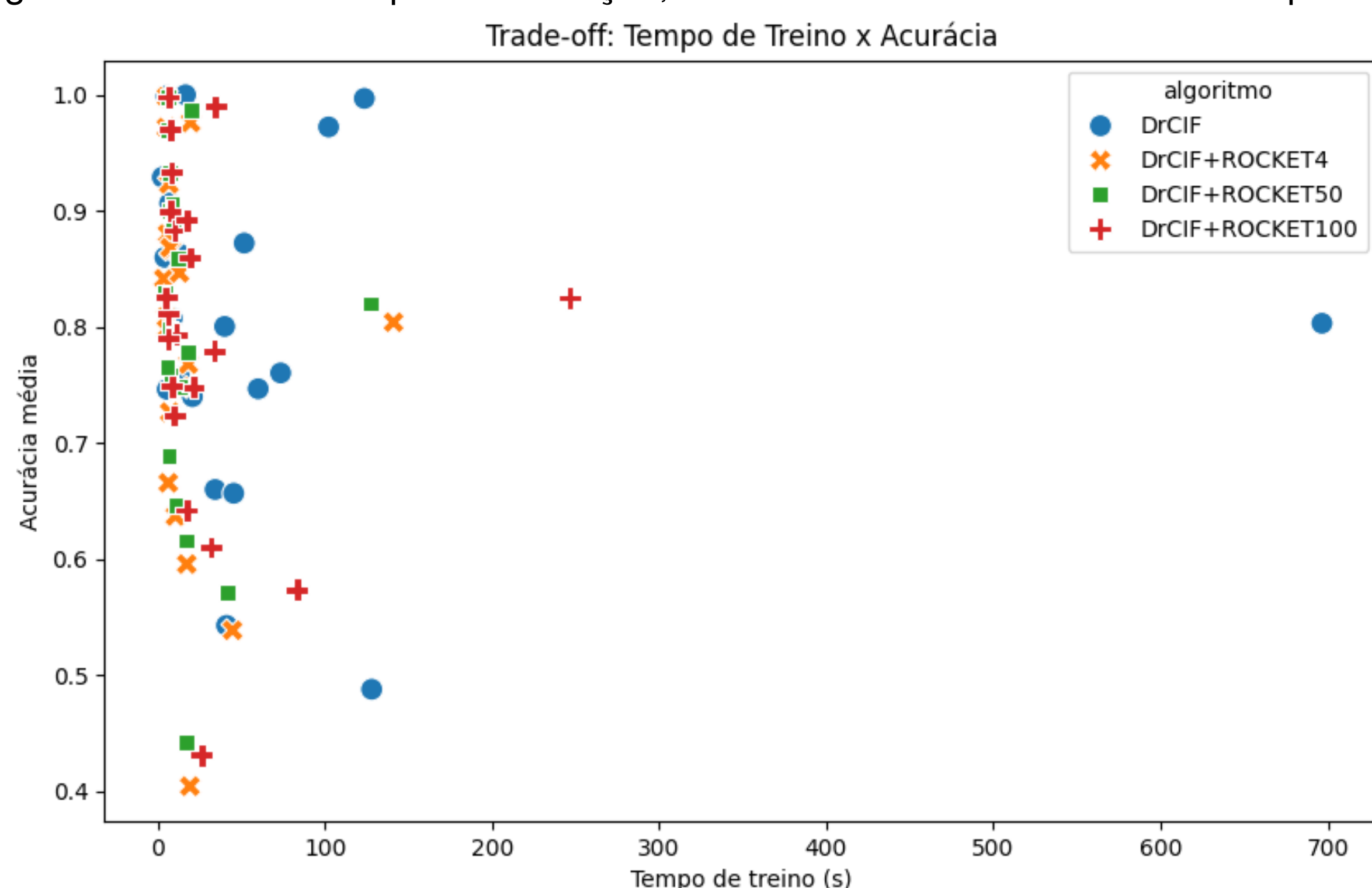


Figura 2: Compromisso entre tempo de treino e acurácia.

Observa-se que:

- O DrRocket com 4 kernels foi o mais rápido, porém apresentou queda expressiva de acurácia;
- O DrRocket com 100 kernels manteve custo elevado e não superou o DrCIF em desempenho;
- O DrRocket com 50 kernels surge como o ponto de equilíbrio: apresenta acurácia superior ao modelo com 4 kernels e tempo de execução muito menor que o DrCIF, mostrando-se a alternativa mais vantajosa em termos de eficiência.

Diagrama de Diferença Crítica - acurácia

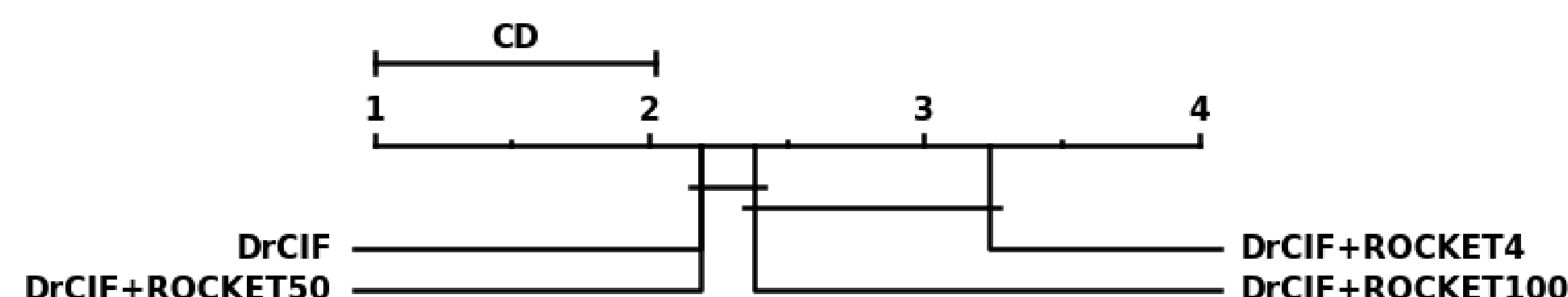


Figura 3: Diagrama de Diferença Crítica para acurácia média.

O diagrama mostra que o DrRocket com 50 kernels obteve desempenho médio superior às demais variantes e é estatisticamente semelhante ao DrCIF original, mas com muito mais eficiência.

Conclusão

A modificação proposta, substituindo as características do DrCIF pelas do ROCKET, mostrou-se viável. O DrRocket com 50 kernels:

- Reduziu expressivamente o tempo de execução;
- Apresentou resultados consistentes;
- Mostrou equilíbrio entre custo e desempenho, sendo mais promissor que as variantes com 4 e 100 kernels.

O DrRocket com 50 kernels mostrou-se estatisticamente equivalente ao DrCIF, destacando-se pela eficiência e pelo menor custo de execução, o que reforça seu potencial para aplicações em cenários da vida real, nos quais rapidez e acurácia são fundamentais.

Referências

- [1] Alejandro Pasos Ruiz, Michael Flynn, James Large, Matthew Middlehurst, and Anthony Bagnall. The great multivariate time series classification bake off: a review and experimental evaluation of recent algorithmic advances. *Data Mining and Knowledge Discovery*, pages 1–49, 2020.
- [2] M. Middlehurst, J. Large, M. Flynn, J. Lines, A. Bostrom, and A. Bagnall. Hivemote 2.0: A new meta ensemble for time series classification. *Machine Learning*, 110(11):3211–3243, 2021.
- [3] A. Dempster, F. Petitjean, and G. I. Webb. Rocket: Exceptionally fast and accurate time series classification using random convolutional kernels. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 34(5):1454–1495, 2020.